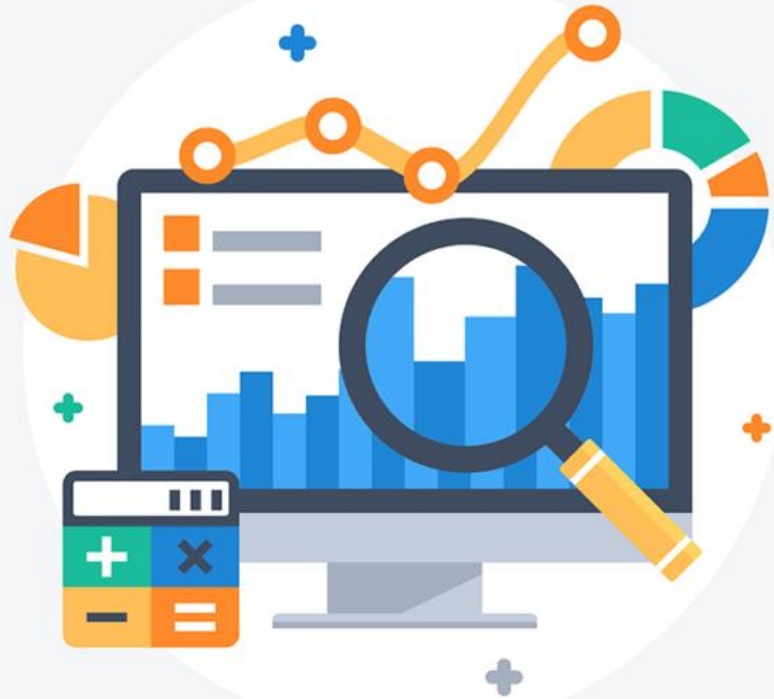




Digital twin

INFORMÁTICA INDUSTRIAL AVANZADA

MÁSTER INGENIERÍA INDUSTRIAL

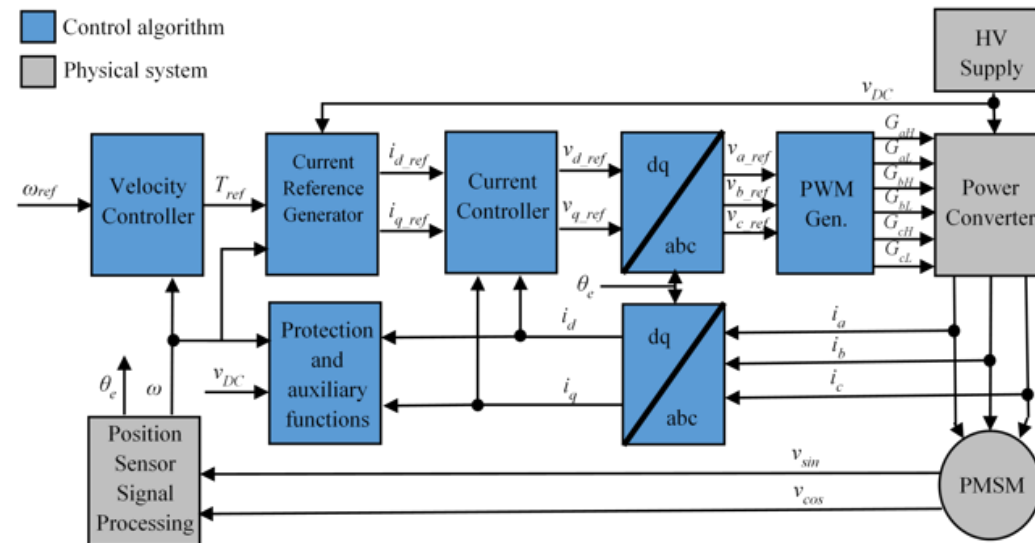
PROFESOR: IVÁN TORRES

Índice

- ❑ Introducción
- ❑ Ventajas
- ❑ Dificultades
- ❑ Casos de uso
- ❑ Tipos de simulaciones

Introducción

- El gemelo digital, también conocido como gemelo virtual, es una réplica digital de un objeto, proceso o sistema del mundo real. Se utiliza en una variedad de campos, como la manufactura, la ingeniería, la medicina y la gestión de activos, para simular, analizar y optimizar el rendimiento de sistemas complejos en entornos virtuales.



Introducción

- El gemelo digital ofrece una serie de funcionalidades y aplicaciones, incluyendo:
 1. **Simulación y Predicción:** Permite simular el comportamiento del sistema en entornos virtuales para predecir su rendimiento bajo diferentes condiciones operativas y escenarios futuros.
 2. **Diseño y Prototipado:** Facilita la exploración de diseños alternativos y la creación de prototipos virtuales para evaluar el rendimiento y la viabilidad de nuevas ideas y conceptos de productos.
 3. **Optimización y Control:** Ayuda a optimizar el rendimiento del sistema mediante la identificación de configuraciones óptimas y estrategias de control para maximizar la eficiencia, la productividad y la calidad.
 4. **Análisis de Riesgos y Decisiones:** Permite evaluar los riesgos y las implicaciones de las decisiones operativas y de inversión mediante la simulación de escenarios y la realización de análisis de sensibilidad.
 5. **Mantenimiento y Gestión de Activos:** Facilita la monitorización en tiempo real del estado y el rendimiento de los sistemas.

Ventajas

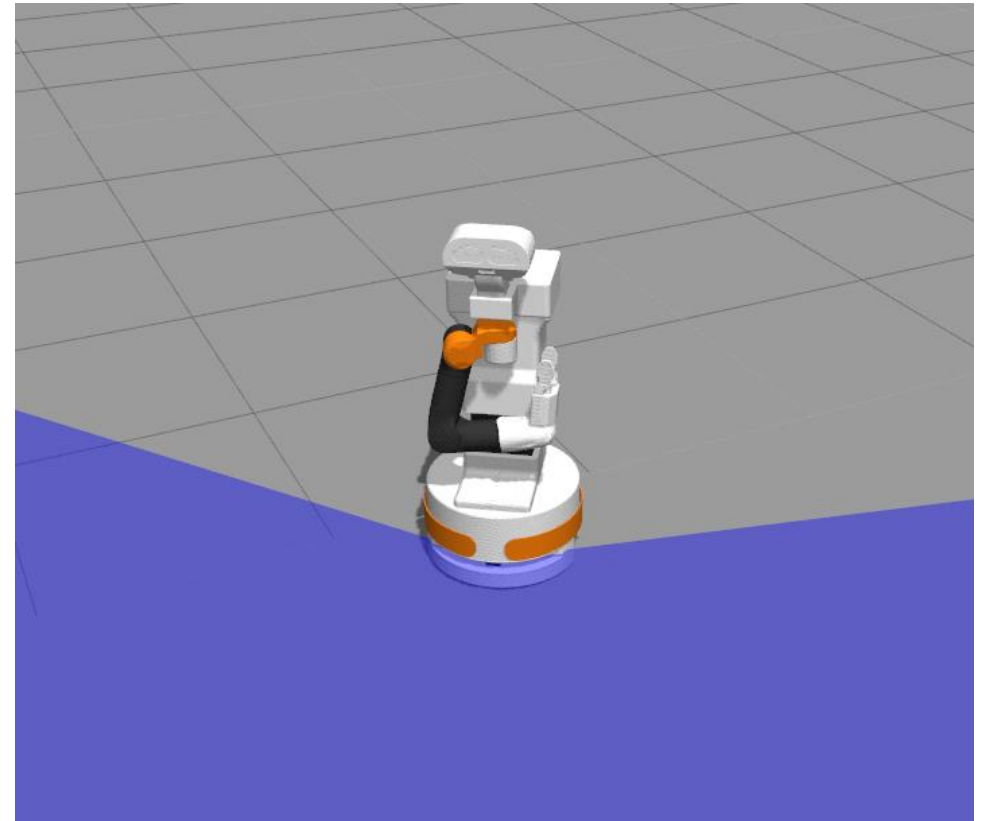
- 1.Optimización del Diseño:** Permite probar y optimizar diseños antes de la producción física, lo que reduce el tiempo y los costos asociados con el desarrollo de productos.
- 2.Mejora del Rendimiento:** Facilita la identificación de mejoras en el rendimiento de sistemas y procesos, lo que conduce a una mayor eficiencia y productividad.
- 3.Reducción de Costos:** Permite realizar análisis virtuales para identificar y corregir problemas potenciales antes de que ocurran en el mundo real, lo que reduce los costos de retrabajo y reparación.
- 4.Toma de Decisiones Informada:** Proporciona información detallada y en tiempo real sobre el estado y el rendimiento de los activos físicos, lo que facilita la toma de decisiones informada y basada en datos.
- 5.Simulación de Escenarios:** Permite simular una amplia variedad de escenarios y condiciones operativas para evaluar el impacto de diferentes estrategias y decisiones.
- 6.Formación y Capacitación:** Proporciona un entorno seguro y controlado para la formación y capacitación de personal en el manejo de equipos y procesos complejos.
- 7.Innovación y Desarrollo:** Fomenta la innovación al permitir la exploración de nuevas ideas y conceptos de productos en un entorno virtual antes de la implementación en el mundo real.

Dificultades

- 1. Precisión de los datos:** La precisión de un modelo digital depende en gran medida de la calidad de los datos de entrada utilizados para crearlo. Si los datos son incompletos, inexactos o sesgados, puede afectar la precisión y la fiabilidad del modelo.
- 2. Complejidad del modelo:** Los sistemas y procesos del mundo real pueden ser extremadamente complejos, lo que dificulta la creación de modelos digitales precisos y completos que capturen todas las interacciones y relaciones relevantes.
- 3. Validación y verificación:** Validar y verificar la precisión y el rendimiento de un modelo digital puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de sistemas complejos y dinámicos. Se requiere un riguroso proceso de validación y verificación para asegurar que el modelo produzca resultados confiables y precisos.
- 4. Actualización y mantenimiento:** Los modelos digitales deben actualizarse y mantenerse regularmente para reflejar cambios en el mundo real, como actualizaciones de software, cambios en los procesos operativos o nuevas tecnologías. Esto puede requerir una inversión significativa de tiempo y recursos.
- 5. Interoperabilidad:** Integrar modelos digitales con otros sistemas y plataformas puede ser un desafío debido a diferencias en formatos de datos, protocolos de comunicación y estándares de interoperabilidad. La falta de interoperabilidad puede dificultar la integración y el intercambio de datos entre diferentes sistemas y organizaciones.
- 6. Seguridad y privacidad:** Los modelos digitales pueden contener información sensible o confidencial que debe protegerse contra accesos no autorizados, manipulación o robo. Garantizar la seguridad y la privacidad de los datos en un entorno digital es fundamental para proteger la integridad y la confidencialidad de la información.
- 7. Escalabilidad:** La capacidad de escalar un modelo digital para manejar grandes volúmenes de datos o simular sistemas a gran escala puede ser limitada por la capacidad computacional y los recursos disponibles.

Casos de uso

- ❑ Pueden estar incluidos en el loop de diseño → Diseño de motores
- ❑ Importante que sean paramétricos
- ❑ Plataformas



Casos de uso



Casos de uso

CANOPIES. Autonomous grape and peduncle detection

Experimentation at IRI - UPC Labs
November 2022



Video 2

Casos de uso



Tipos de simulaciones

- ❑ Entorno físico
 - ❑ Mujoco
 - ❑ Gazebo
- ❑ Numérico
 - ❑ Simulink
- ❑ FEM → Finite Element Method
 - ❑ ANSYS

